

Tarea 9

Análisis Numérico

Kevin Omar Celis Flores

18 de mayo de 2026

Problema 1.

- a) Usando la regla del trapecio compuesta, para intervalo uniformemente espaciados, tenemos que

$$\begin{aligned} I = \int_0^1 f(x) dx &\approx 0.25 \left[\frac{1}{2} (f(0) + f(1)) + f(0.25) + f(0.5) + f(0.75) \right] \\ &= 0.25 \left[\frac{1}{2} (1 + 0.6703) + f(0.25) + 1.0148 + 1.0063 + 0.3819 \right] \\ &= 0.934538 \end{aligned}$$

Similarmente, usando la regla de Simpson 1/3 compuesta para $n = 4$ tenemos

$$\begin{aligned} I = \int_0^1 f(x) dx &\approx \frac{0.25}{3} \left[f(0) + 4f(0.25) + 2f(0.5) + 4f(0.75) + f(1) \right] \\ &= \frac{0.25}{3} \left[1 + (4 \times 1.0148) + (2 \times 1.0063) + (4 \times 0.8819) + 0.6703 \right] \\ &= 0.939142 \end{aligned}$$

- b) Estimaremos los errores con ayuda de wolfram mathematica. Sea $h = 0.25$ y $x_n = nh$ para $0 \leq n \leq 4$. Utilizaremos diferencias finitas centradas en los puntos interiores x_1, x_2 y x_3 y diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás para los puntos x_0 y x_4 respectivamente. Una vez aproximados los valores para $f'(x_n)$, aproximaremos $f''(x)$ siguiendo la misma estrategia, y así sucesivamente para las demás derivadas de orden superior.

Tenemos entonces que

x	0	0.25	0.5	0.75	1
$f(x)$	1	1.0148	1.0063	0.8819	0.6703
$f'(x)$	0.0592	0.0126	-0.2658	-0.672	-0.8464
$f''(x)$	-0.1864	-0.65	-1.3692	-1.1612	-0.6976
$f'''(x)$	-1.8544	-2.3656	-1.0224	1.3432	1.8544
$f^{(iv)}(x)$	-2.0448	1.664	7.4176	5.7536	2.0448

Hemos resaltado en naranja la segunda y cuarta derivada de valor absoluto más grande. Notemos que en este caso $b = 1$, $a = 0$ y $n = 4$. Entonces

$$|E_T| \approx \frac{1.3692}{12 \times 4^2}$$

$$\approx 0.00713125$$

$$|E_S| \approx \frac{7.4176}{180 \times 4^4}$$

$$\approx 0.000160972$$

- c) Dado el valor de referencia $I_{ref} = 0.92782$ primero redondeamos el valor aproximado de I obtenido con cada regla, al mismo número de cifras significativas que I_{ref} . Se tiene entonces

$$I_T = 0.93454 \quad \text{Regla del trapecio}$$

$$I_S = 0.93914 \quad \text{Regla del Simpson 1/3}$$

Los errores relativos porcentuales serán, respectivamente para la regla del trapecio y de Simpson

$$E_T = 0.72428 \%$$

$$E_S = 1.2206 \%$$

Vemos entonces, que para los datos dados, el método del trapecio resulta ser más eficaz que la regla de Simpson en este caso, al tener un error relativo menor. Esto contras con las aproximaciones para el error obtenidas en el inciso anterior, las cuales sugieren lo contrario. Una posible explicación para esto es que, al calcular hasta la cuarta derivada mediante diferencias finitas, en los puntos dados, los errores se acumulan, por lo que las cotas, en particular para la regla de Simpson, resultan no ser muy exactas.

Problema 2.

a) Los pesos correspondientes son

$$w_0 = \int_a^b \frac{\left(x - \frac{a+b}{2}\right)(x-b)}{\left(a - \frac{a+b}{2}\right)(a-b)} dx$$

Tomando el cambio de variable $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$, se tiene $dx = \frac{b-a}{2} dt$ y

$$\begin{aligned} w_0 &= \int_{-1}^1 \frac{\left(\frac{b-a}{2}t\right)\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a-b}{2}\right)}{\left(\frac{a-b}{2}\right)(a-b)} \frac{b-a}{2} dt \\ &= \frac{b-a}{4} \int_{-1}^1 \frac{(b-a)^2 t(t-1)}{(a-b)^2} dt \\ &= \frac{b-a}{4} \int_{-1}^1 (t^2 - t) dt \\ &= \frac{b-a}{4} \left[\frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{b-a}{4} \times \frac{2}{3} \\ &= \frac{b-a}{6} \end{aligned}$$

$$w_1 = \int_a^b \frac{(x-a)(x-b)}{\left(\frac{a+b}{2} - a\right)\left(\frac{a+b}{2} - b\right)} dx$$

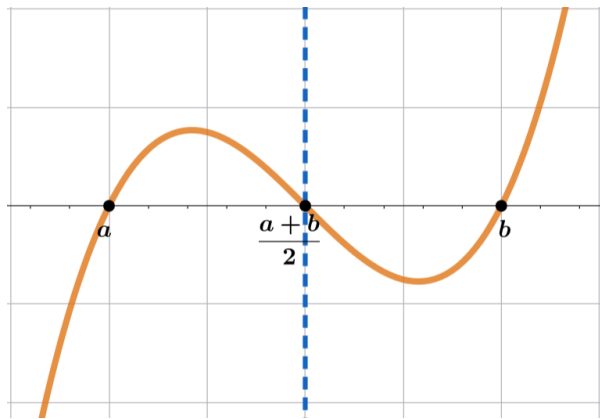
Tomando nuevamente el cambio de variable $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}$, se tiene:

$$\begin{aligned}
w_1 &= \int_{-1}^1 \frac{\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{b-a}{2}\right) \left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a-b}{2}\right) \frac{b-a}{2}}{\left(\frac{b-a}{2}\right) \left(\frac{a-b}{2}\right)} dt \\
&= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 (t+1)(-t+1) dt \\
&= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 1-t^2 dt \\
&= \frac{b-a}{2} \left[t - \frac{1}{3}t^3 \right]_{-1}^1 \\
&= \frac{b-a}{2} \times \frac{4}{3} \\
&= \frac{4}{6}(b-a)
\end{aligned}$$

Para el peso w_2 notemos que el polinomio cuadrático sobre el cual integramos es exactamente el mismo que para el peso w_1 pero trasladado $\frac{a+b}{2}$ unidades hacia la derecha, y ambos casos integramos sobre un intervalo de longitud $\frac{b-a}{2}$, por lo tanto

$$w_2 = w_1 = \frac{b-a}{6}$$

- b) Debido a que la función sobre la cual integramos, es un polinomio cubico cuyas tres raíces reales están uniformemente espaciadas, resulta ser una función que es simétrica respecto al punto $(\frac{a+b}{2}, 0)$, podemos decir que es una función impar respecto a la recta $x = \frac{a+b}{2}$, y entonces, al integrar sobre el intervalo $[a, b]$, la integral se anula, debido a que las áreas se cancelan.



c)

Regla del trapecio

$$\int_0^\pi \sin(x) dx \approx \frac{\pi}{2} [\sin(\pi) + \sin(0)] = 0$$

Regla de Simpson

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \sin(x)dx &\approx \frac{\pi}{6} \left[\sin(\pi) + 4 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sin(0) \right] \\ &= \frac{2\pi}{3} \\ &\approx 2.094\end{aligned}$$

Dado que una antiderivada para $\sin(x)$ es $-\cos(x)$ podemos evaluar explícitamente la integral anterior

$$\int_0^\pi \sin(x)dx = -\cos(\pi) + \cos(0) = 2$$

Analizando los resultados, podemos notar que la regla de Simpson da una muy buena aproximación al valor real de la integral, mientras que la regla del trapecio dista de ser un método adecuado, esto debido a que $\sin(\pi) = \sin(0) = 0$, por lo que resultaría más adecuado usar la regla del trapecio compuesta sobre un mayor número de puntos.

Problema 3 (Cuadratura Gaussiana).

- a) Dada un polinomio $q(x)$ de grado $n + 1$ ortogonal a todo polinomio de grado $0 \leq k \leq n$ en el sentido de que

$$\int_a^b x^k q(x) dx = 0 \quad 0 \leq k \leq n$$

Se tiene entonces la formula

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad \text{donde} \quad A_k = \int_a^b L_k(x) dx$$

y en donde los puntos x_k son las raíces de $q(x)$.

En particular se tendrá que la formula es exacta para polinomios f de grado hasta $2n + 1$. Esto debido a que por el algoritmo de la división se tiene que

$$f = pq + r$$

donde p es el polinomio cociente, y r es el residuo. Ambos son tales que

$$\deg(p), \deg(r) \leq n$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b p(x)q(x) dx + \int_a^b r(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n \int_a^b r(x_k) L_k(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n A_k r(x_k) \\ &= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \end{aligned}$$

En donde la ultima igualdad es cierta debido a que $f(x_k) = p(x_k)q(x_k) + r(x_k) = r(x_k)$.

En particular, como los coeficientes A_k son los mismos independientemente de la función, estos pueden calcularse directamente, integrando de forma explicita los polinomios de mónicos $1, x, \dots, x^{2n+1}$.

Podemos decir entonces que para obtener una forma de cuadratura dados $2(n + 1)$ parámetros, los cuales constan $n + 1$ puntos de interpolación $x_0, x_1, \dots, x_n$ y $n + 1$ coeficientes $A_0, A_1, \dots, A_n$ de manera que tengamos una aproximación de la forma

$$\int_a^b f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + \dots + A_n f(x_n)$$

esta necesariamente será exacta para polinomios de grado a lo más $2n + 1$, y esta condición puede usarse para el calculo de los parámetros, es decir, tanto de los puntos de interpolación, como de los coeficientes de cuadratura.

- b) Gauss-Legendre